

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики

Реферат

Диффузионные модели для контроля распределения клещей

Исполнитель:

Педашенко Владислав Евгеньевич

Москва 2025 год

Аннотация

Клещи и передаваемые ими заболевания представляют собой хорошо известную угрозу здоровью людей во многих частях земного шара. В данной работе представлена новая модель для моделирования распределения популяции клещей, а также найдены необходимые условия вымирания. Новая модель является уравнением диффузии на плоскости, где коэффициент диффузии кусочно-постоянным.

В главе 1 дается обзор современной литературы по исследуемой теме.

В главе 2 дается формальная постановка задачи и ее решение в одномерном случае.

В главе 3 дается формальная постановка задачи и ее решение в двумерном случае.

В главе 3 приводится сравнение одномерной задачи и двумерной задачи между собой.

В главе 5 обсуждаются практические трудности и недостатки данной модели, а также перспективы ее улучшения.

Оглавление

1	Введение	4
2	Постановка задачи и решение задачи в одномерном случае	6
2.1	Исходная задача	6
2.2	Сведение к задаче анализа собственных значений оператора	7
2.3	Решение задачи на собственные значения в одномерном случае . .	8
3	Обобщение на двумерный случай	10
3.1	Необходимые определения	10
3.2	Исходная двумерная задача	11
3.3	Теорема для двумерного случая с граничными условиями Дирихле	11
3.4	Теорема для двумерного случая с граничными условиями Неймана	17
4	Обсуждение и сравнение одномерного и двумерного случая	20
5	Заключение	22
	Список литературы	23

Глава 1

Введение

Клещи и передаваемые ими заболевания представляют собой хорошо известную угрозу здоровью людей во многих частях земного шара. Количество научной литературы, посвященной как полевым наблюдениям, так и моделированию распространения клещей, продолжает расти. До сих пор большинство математических исследований было посвящено моделям, основанным на обыкновенных дифференциальных уравнениях, где пространственная изменчивость учитывалась с помощью дискретного параметра. Одна из самых базовых моделей была разработана в [1], который представляет собой обыкновенное дифференциальное уравнение по 4 параметрам (количество тиков V , количество хостов N , количество зараженных клещей X , число инфицированных хозяев Y), и где стандартный квадратичный член логистических моделей, выражающий внутреннюю конкуренцию видов, был заменен на член, ограничивающий рост численности клещей количеством доступных хозяев. Помимо анализа равновесий и их стабильности, выполненного для этой модели, в работе [1] также предлагается вариант с несколькими участками (с некоторыми фиксированными скоростями передачи между ними), однако для этого расширенного варианта используется только численный анализ.

Использование дифференциальных уравнений в частных производных для анализа пространственного распределения различных видов является стандартным инструментом в экологии, см., например, [2].

В [2] рассматриваются преимущества и недостатки использования стандартных диффузионных моделей по сравнению с моделями, основанными на телеграфном уравнении. Одним из стандартных инструментов является так называемая модель KISS[3], [4]. Первоначально она была разработана в рамках задачи моделирования размножения планктона. Эта модель описывает минимальный размер участка, где популяция может выжить в условиях уничтожения (математически по Дирихле) на границе. Например, в одномерном случае мы рассматриваем уравнение $\dot{y} = ay'' + \lambda y$, где $a, \lambda > 0$, на интервале $[0, R]$ с условиями $y(0) = y(R) = 0$. Минимальное значение R , при котором решение не обязательно будет стремиться к нулю, поскольку время стремится к бесконечности, называется критическим размером участка или шкалой KISS. В более общем плане рассматривается поведение популяции, когда интервал $[0, R]$ окружен бесконечной неблагоприятной территорией, где динамика описывается уравнением $\dot{y} = a \cdot y'' - \mu y$, с $\mu > 0$. Затем критический размер уменьшается в зависимости от отношения $\frac{\lambda}{\mu}$. Обзор этих результатов и их различных расширений можно найти в [5].

Следующим шагом в развитии модели KISS являются диффузионные версии уравнений Лотки-Вольтерра, которые касаются неоднородности пространственно нетривиальных стационарных решений и их стабильности в случае нескольких взаимодействующих видов, см.[6].

Модель KISS является отправной точкой для нашего анализа. Но в конечном итоге мы заинтересованы в создании контрольных зон (своего рода барьеров) с неблагоприятными условиями, которые могут остановить размножение клещей. Сначала мы расширим модель KISS на случай, когда неблагоприятная область ограничена, интерпретируя ее размер как дополнительный управляющий параметр, а коэффициент диффузии является неоднородным на границе благоприятной и неблагоприятной областей вместе с коэффициентом смертности. Затем мы рассмотрим модель KISS для разных граничных условий.

Мы предполагаем, что в зоне контроля можно достичь необходимого уровня смертности или снизить темпы размножения клещей. В литературе можно найти различные методы, которые могут быть использованы для этой цели на местном уровне. Этого можно достичь путем обработки почвы (плановые выжигания, очистка и снижение уровня влажности, химическая обработка, см., например, работы [7], [8] и ссылки в них).

С математической точки зрения работа представляет собой формулировку и доказательство критериев отрицательности определенных дифференциальных операторов. Это одна из основных проблем теории псевдодифференциальных уравнений. Доступно много общих результатов, которые, однако, часто приводятся для операторов с плавным (по крайней мере, основным) символом и/или с точностью до определенных констант, см., например, [9]. Здесь мы решаем эту проблему для класс операторов второго порядка с кусочно-непрерывными символами. Отрицательность операторов диффузии, управляющих распространением клещей, гарантирует, что популяция в конечном итоге вымрет в рассматриваемом регионе.

В работе [10] рассматривается одномерная постановка задачи, некоторые случаи которой обобщаются на двумерный случай в текущей работе.

Глава 2

Постановка задачи и решение задачи в одномерном случае

Для формулировки задачи и ее анализа необходимо ввести несколько определений, которые будут использованы в дальнейшем.

2.1 Исходная задача

Определение 2.1.1. Будем говорить, что $u \in S_D^1(R, r)$, если и только если

- $u \in L^2[0, R + r]$
- $u(0) = 0$,
- $u(R + r) = 0$,
- $u(R - 0) = u(R + 0)$,
- $a \frac{\partial u}{\partial x}(R_x - 0) = b \frac{\partial u}{\partial x}(R_x + 0)$

Определение 2.1.2. Будем говорить, что $u \in S_N^1(R, r)$, если и только если

- $u \in L^2[0, R + r]$
- $\frac{\partial u}{\partial x}(0) = 0$,
- $\frac{\partial u}{\partial x}(R + r) = 0$,
- $u(R - 0) = u(R + 0)$,
- $a \frac{\partial u}{\partial x}(R_x - 0) = b \frac{\partial u}{\partial x}(R_x + 0)$

Определение 2.1.3. Будем говорить, что $u \in S_{N+}^1(R, r)$ если и только если

- $u \in S_N^1(R, r)$,
- $u(x) \geq 0, x \in [0, R + r]$

Определение 2.1.4. Будем говорить, что $u \in S_{D+}^1(R, r)$ если и только если

- $u \in S_D^1(R, r)$,
- $u(x) \geq 0, x \in [0, R + r]$

На пространстве $S_D^1(R, r)$ определим оператор $L : S_D^1(R, r) \rightarrow L^2[0, R + r]$ следующим образом:

$$Lu = \begin{cases} a \left(\frac{\partial^2 u_{ben}}{\partial x^2} \right) + \lambda u_{ben}, & x \in [0, R_x] \\ b \left(\frac{\partial^2 u_{nb}}{\partial x^2} \right) - \mu u_{nb}, & x \in [R_x, R_x + r] \end{cases} \quad (2.1)$$

Пусть $u_t(x) \in S_{D+}^1(R, r)$ - плотность распределения клещей в точке x в момент времени t . Тогда эволюция этой плотности подчиняется следующему закону, если задача с граничными условиями Дирихле

$$\begin{cases} \frac{\partial u_t}{\partial t} = Lu_t \quad \forall t \in [0, T] \\ u_t(x) \in S_{D+}^1(R, r) \quad \forall t \in [0, T] \end{cases}, \quad (2.2)$$

и если граничные условия Неймана, то получаем такую задачу

$$\begin{cases} \frac{\partial u_t}{\partial t} = Lu_t \quad \forall t \in [0, T] \\ u_t(x) \in S_{N+}^1(R, r) \quad \forall t \in [0, T] \end{cases} \quad (2.3)$$

Нас интересует условия вымирания популяции клещей с плотностью $u_t(x)$, а само вымирание формализуется следующим условием

$$u_t(x) \rightarrow 0, t \rightarrow +\infty \quad \forall x \in [0, R + r].$$

Если это условие выполнено, то мы говорим, что происходит вымирание популяции клещей с плотностью $u_t(x)$.

2.2 Сведение к задаче анализа собственных значений оператора

Чтобы найти условия вымирания популяции клещей, давайте рассмотрим следующую задачу с граничными условиями Дирихле

$$\begin{cases} Lv = Ev \\ v \in S_D^1(R, r) \\ \lambda > E \geq 0 \end{cases} \quad (2.4)$$

и аналогичную для случая с граничными условиями Неймана

$$\begin{cases} Lv = Ev \\ v \in S_N^1(R, r) \\ \lambda > E \geq 0 \end{cases} \quad (2.5)$$

Отрицательность оператора L означает, что L не имеет неотрицательных собственных значений. Если такое собственное значение E существует, то оно решает

стационарную задачу 2.4 или 2.5. Поскольку оператор двумерный оператор Лапласа с граничными условиями Дирихле или Неймана является отрицательно определенным, то достаточно рассматривать E на промежутке $[0, \lambda)$.

Лемма 1. Если задача 2.2 имеет только тривиальное решение, то любое решение задачи 2.4 экспоненциально стремится к нулю при $t \rightarrow +\infty$.

Доказательство. Оператор L в пространстве $S_D^1(R, r)$ является самосопряженным, а значит L^{-1} является самосопряженным на $S_D^1(R, r)$. Также L^{-1} является ограниченным и компактным [10]. Тогда для L^{-1} справедлива спектральная теорема [11], т.е. для L^{-1} существует ортонормированный базис из собственных функций $\{\psi_k\}$, $L\psi_k = \lambda_k\psi_k$, и решение задачи 2.4 имеет вид:

$$u_t(x) = \sum_k \alpha_k e^{\lambda_k t} \cdot \psi_k(x)$$

где $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3 \leq \dots$ - собственные значения оператора L , $\{\psi_k\}$ - собственные функции оператора L .

Откуда, если оператор L имеет неотрицательное собственное значение, то в исходной задаче может быть решение, которое не стремится к нулю при стремлении времени к бесконечности. □

Заметим, что, например, задачи 2.2, 2.4 неэквиваленты. Может существовать решение для задачи на собственные значения 2.2, но при этом решения у оригинальной задачи 2.4 стремятся к нулю при $t \rightarrow +\infty$. Это следствие неотрицательности решения оригинальной задачи 2.4.

2.3 Решение задачи на собственные значения в одномерном случае

В статье [10] доказываются теоремы связанные с задачами 2.4, 2.5. Для дальнейшего сравнения с их двумерным аналогом мы приводим их здесь ниже.

Теорема 2. (i) Если

$$\frac{\lambda}{a} \geq \left(\frac{\pi}{R}\right)^2,$$

L^1 на $S_D^1(R, r)$ имеет положительное собственное значение независимо от μ, r .

(ii) Если

$$\frac{\pi^2}{(2R)^2} < \frac{\lambda}{a} < \left(\frac{\pi}{R}\right)^2,$$

тогда оператор L^1 на $S_D^1(R, r)$ является отрицательно определенным если и только если

$$-\frac{\tanh(r, \sqrt{\mu/b})}{\sqrt{b\mu}} > \frac{\tan(R\sqrt{\lambda/a})}{\sqrt{\lambda a}}$$

(iii) Если

$$\frac{\lambda}{a} \leq \left(\frac{\pi}{2R} \right)^2,$$

L^1 на $S_D^1(R, r)$ не имеет неотрицательных собственных значений и отрицательных в случае строгого неравенства.

Также в статье [10] приводится результат для граничных условий Неймана:

Теорема 3. (i) Если

$$\frac{\lambda}{a} \geq \left(\frac{\pi}{2R} \right)^2,$$

L^1 на $S_N^1(R, r)$ имеет положительное собственное значение, независимо от μ, r .

(ii) Иначе L^1 на $S_N^1(R, r)$ отрицателен тогда и только тогда, когда

$$\sqrt{\mu b} \tanh(r\sqrt{\mu/b}) > \sqrt{\lambda a} \tan(R\sqrt{\lambda/x})$$

Глава 3

Обобщение на двумерный случай

3.1 Необходимые определения

Пусть $\Pi = [0, R_x + r] \times [0, R_y]$ - прямоугольник, на котором задана функция $v(x, y) \in L^2[\Pi]$.

Определение 3.1.1. Будем говорить, что $u \in S_D^2(R_x, r, R_y)$, если и только если

- $u \in L^2(\Pi)$
- $u(0, y) = 0, y \in [0, R_y]$,
- $u(R + r, y) = 0, y \in [0, R_y]$,
- $u(R - 0, y) = u(R + 0, y), y \in [0, R_y]$,
- $a \frac{\partial u}{\partial x}(R_x - 0, y) = b \frac{\partial u}{\partial x}(R_x + 0, y), y \in [0, R_y]$

Определение 3.1.2. Будем говорить, что $u \in S_N^2(R_x, r, R_y)$, если и только если

- $u \in L^2(\Pi)$
- $\frac{\partial u}{\partial x}(0, y) = 0, y \in [0, R_y]$,
- $\frac{\partial u}{\partial x}(R + r, y) = 0, y \in [0, R_y]$,
- $u(R - 0, y) = u(R + 0, y), y \in [0, R_y]$,
- $a \frac{\partial u}{\partial x}(R_x - 0, y) = b \frac{\partial u}{\partial x}(R_x + 0, y), y \in [0, R_y]$

Определение 3.1.3. Будем говорить, что $u \in S_{N+}^2(R_x, r, R_y)$ если и только если

- $u \in S_N^1(R_x, r, R_y)$,
- $u(x, y) \geq 0, x \in [0, R_x + r], y \in [0, R_y]$

Определение 3.1.4. Будем говорить, что $u \in S_{D+}^2(R_x, r, R_y)$ если и только если

- $u \in S_D^2(R_x, r, R_y)$,
- $u(x, y) \geq 0, x \in [0, R_x + r], y \in [0, R_y]$

Определение 3.1.5 (Двумерный оператор L). Определим оператор $L : L^2[\Pi] \rightarrow L^2[\Pi]$ следующим образом:

$$Lu = \begin{cases} a \left(\frac{\partial^2 u_{ben}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u_{ben}}{\partial y^2} \right) + \lambda u_{ben}, & x \in [0, R_x], y \in [0, R_y] \\ b \left(\frac{\partial^2 u_{nb}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u_{nb}}{\partial y^2} \right) - \mu u_{nb}, & x \in [R_x, R_x + r], y \in [0, R_y] \end{cases} \quad (3.1)$$

3.2 Исходная двумерная задача

С помощью определений выше легко выписать постановку исходной двумерной задачи:

$$\begin{cases} \frac{\partial u_t}{\partial t} = Lu_t \\ u_t \in S_{D+}^2(R_x, r, R_y) \\ t \in [0, T] \end{cases} \quad (3.2)$$

Аналогично рассуждениям для одномерного случая мы приходим к следующей задаче на собственные значения с граничными условиями Дирихле

$$\begin{cases} Lv = Ev, \\ v \in S_D^2(R_x, r, R_y) \\ \lambda > E \geq 0 \end{cases} \quad (3.3)$$

и аналогично для Неймана

$$\begin{cases} Lv = Ev, \\ v \in S_N^2(R_x, r, R_y) \\ \lambda > E \geq 0 \end{cases} \quad (3.4)$$

Между задачами 3.3 и 3.2 существует аналогичная связь, как и между задачами 2.2 и 2.4:

Лемма 4. Если задача 3.3 имеет только тривиальное решение, то любое решение задачи 3.2 экспоненциально быстро стремится к нулю при $t \rightarrow +\infty$.

Эта лемма справедлива и для $S_N(R_x, r, R_y)$, т.к. и там оператор L^{-1} является самосопряженным и компактным.

Доказательство этой леммы аналогично доказательству леммы 1.

3.3 Теорема для двумерного случая с граничными условиями Дирихле

Рассмотрим следующую теорему про задачу на собственные значения с граничными условиями Дирихле 3.3.

Теорема 5. Пусть

$$v(x, y) = \begin{cases} v_{ben}(x, y), & 0 \leq x \leq R_x \\ v_{nb}(x, y), & R_x \leq x \leq R_x + r \end{cases} \quad (3.5)$$

является решением задачи 3.3 и удовлетворяет следующим условиям: $v_{ben}(x, y)$ трижды непрерывно дифференцируемо на прямоугольнике $[0, R_x] \times [0, R_y]$ и $v_{nb}(x, y)$ тоже трижды непрерывно дифференцируемо на прямоугольнике $[R_x, R_x + r] \times [0, R_y]$, тогда

(i) Если

$$\frac{\lambda}{a} \geq \left(\frac{\pi}{R_y} \right)^2 + \frac{\pi^2}{R_x^2},$$

L имеет положительное собственное значение независимо от μ, r, b

(ii) Если

$$\left(\frac{\pi}{R_y} \right)^2 + \frac{\pi^2}{4 \cdot R_x^2} < \frac{\lambda}{a} < \left(\frac{\pi}{R_y} \right)^2 + \frac{\pi^2}{R_x^2},$$

то имеет неотрицательное собственное значение тогда и только тогда

$$\frac{\tan(\sqrt{\frac{\lambda}{a} - \gamma_m} R_x)}{a \cdot \sqrt{\frac{\lambda}{a} - \gamma_m}} \geq - \frac{\tanh(\sqrt{\gamma_m + \frac{\mu}{b}} \cdot r)}{b \sqrt{\gamma_m + \frac{\mu}{b}}} \quad (3.6)$$

(iii) Если

$$\frac{\lambda}{a} \leq \left(\frac{\pi}{R_y} \right)^2 + \frac{\pi^2}{4 \cdot R_x^2},$$

то все собственные значения оператора L отрицательны.

Доказательство. Сформулируем и докажем сначала вспомогательную лемму:

Лемма 6. О простом решении

Пусть $v(x, y) = X(x) \cdot Y(y)$ - нетривиальное решение задачи 3.3,

$$\Delta_m = \delta_m + \frac{E + \mu}{b}, \text{ где } \gamma_m = \delta_m = \left(m \frac{\pi}{R_y} \right)^2, \quad m \in \mathbb{N}, \quad \Gamma_m = \frac{(\lambda - E)}{a} - \gamma_m$$

Тогда $\exists m \in \mathbb{N} : \Gamma_m > 0$

$$v(x, y) = \begin{cases} A \sin(\sqrt{\Gamma_m} x) \cdot \sin(\sqrt{\gamma_m} y), & x \in [0, R_x], y \in [0, R_y] \\ A'' \cdot \sinh(\sqrt{\Delta_m}(x - R_x - r)) \sin(\sqrt{\delta_k} y), & x \in [R_x, R_x + r], y \in [0, R_y] \end{cases} \quad (3.7)$$

Доказательство. Для доказательства рассмотрим поведение решения $v(x, y)$ на благоприятной области, потом на неблагоприятной области, а потом рассмотрим уравнения склейки между областями.

Случай $x \in [0, R_x], y \in [0, R_y]$.

Пусть $v(x, y) = X(x)Y(y)$. Тогда, подставляя в уравнение, получаем

$$a(X''Y + XY'') + (\lambda - E)X(x)Y(y) = 0$$

Делим левую и правую часть на XY

$$\frac{Y''}{Y} = -\frac{(\lambda - E)}{a} - \frac{X''}{X} = -\gamma$$

Левая часть зависит только от X , правая - только от y . Такое возможно, только если они оба константы.

Тогда

$$\begin{cases} X'' + \left(\frac{(\lambda-E)}{a} - \gamma\right) \cdot X = 0, & X(0) = 0, \\ Y'' + \gamma Y = 0, & Y(0) = 0 = Y(R_y) \end{cases} \quad (3.8)$$

Из уравнения для Y 3.8 следует, что $\gamma > 0$.

Из условия $\gamma > 0$ и $Y(0) = 0$, получаем

$$Y(y) = A \sin(\sqrt{\gamma}y)$$

Из условия $Y(R_y) = 0$ получаем:

$$Y(R_y) = A \sin(\sqrt{\gamma}R_y) = 0 \iff \sqrt{\gamma} = m \frac{\pi}{R_y}, \quad m \in \mathbb{N} \iff \gamma_m = \left(m \frac{\pi}{R_y}\right)^2$$

Откуда, $\gamma_m = \left(\frac{\pi}{R_y}m\right)^2$, $m \in \mathbb{N}$.

Рассмотрим три случая.

Подслучай 1: $\Gamma_m > 0$.

Откуда

$$X(x) = A \sin(\sqrt{\Gamma_m}x) + B \cos(\sqrt{\Gamma_m}x)$$

Из условия $X(0) = 0$, получаем

$$X(x) = A \sin(\sqrt{\Gamma_m}x)$$

Итого, общий вид

$$v_{ben}(x, y) = A \sin(\sqrt{\Gamma_m}x) \cdot \sin(\sqrt{\gamma_m}y) \quad (3.9)$$

Здесь и далее мы можем считать константа A в определении $v_{ben}(x, y)$ равна 1, т.к. собственная функция определена с точность до множителя.

$$v_{ben}'(x, y) = A \sqrt{\Gamma_m} \cos(\sqrt{\Gamma_m}x) \cdot \sin(\sqrt{\gamma_m}y)$$

Подслучай 2: $\Gamma_k = 0$.

$$X(x) = A_l + B_l \cdot x, \quad x \in (0, R_x), \quad X(0) = 0 \implies A_l = 0 \implies X(x) = B_l \cdot x$$

Тогда

$$v_{ben}(x, y) = B_l \cdot x \cdot \sin(\sqrt{\gamma_m}y),$$

$$v_{ben_x}'(x, y) = B_l \cdot \sin(\sqrt{\gamma_m} y)$$

Подслучай 3: $\Gamma_m < 0$.

$$\begin{cases} X(x) = A_e \cdot e^{\sqrt{-\Gamma_m} \cdot x} + B_e \cdot e^{-\sqrt{-\Gamma_m} \cdot x} \\ X(0) = 0 \\ B_e = -A_e \\ X(x) = A_e \sinh(\sqrt{-\Gamma_m} x) \end{cases} \quad (3.10)$$

Тогда

$$v_{ben}(x, y) = A_e \sinh(\sqrt{-\Gamma_m} x) \cdot \sin(\sqrt{\gamma_m} y),$$

$$v_{ben_x}'(x, y) = A_e \sqrt{-\Gamma_m} \cosh(\sqrt{-\Gamma_m} x) \cdot \sin(\sqrt{\gamma_m} y)$$

Случай $x \in [R_x, R_x + r], y \in [0, R_y]$.

Задача в этом случае представляет собой следующую систему

$$\begin{cases} b(v_{nb_{xx}}'' + v_{nb_{yy}}'') - \mu v_{nb} = E v_{nb}, x \in [R_x, R_x + r], y \in [0, R_y] \\ v_{nb}(R_x + r, y) = 0, y \in [0, R_y] \\ v_{ben}(R_x, y) = v_{nb}(R_x, y), y \in [0, R_y] \\ a v_{ben_x}'(R_x, y) = b v_{nb_x}'(R_x, y), y \in [0, R_y] \end{cases} \quad (3.11)$$

Пусть $v_{nb}(x, y) = X(x)Y(y)$. Тогда, подставляя в уравнение выше, получим

$$b(X''Y + XY'') - \mu XY = EX(x)Y(y), x \in [R_x, R_x + r], y \in [0, R_y]$$

Делим на $X(x)Y(y)$, получаем

$$\frac{Y''}{Y} = \frac{E + \mu}{b} - \frac{X''}{X} = -\delta$$

Откуда получаем следующую систему уравнений

$$\begin{cases} X'' - \left(\delta + \frac{E+\mu}{b}\right) X = 0, X(R_x + r) = 0 \\ Y'' + \delta Y = 0, Y(0) = 0, Y(R_y) = 0 \end{cases} \quad (3.12)$$

Заметим, что из второго уравнения 3.12 следует, что $\delta > 0$.

Аналогично рассуждениям выше, $Y(y)$ выглядит следующим образом

$$Y(y) = \sin(\sqrt{\delta_k} y), \delta_k = \left(\frac{\pi k}{R_y}\right)^2, \Delta_k = \sqrt{\delta_k + \frac{E + \mu}{b}}$$

$$X(x) = A' e^{(\sqrt{\Delta_k} x)} + B e^{-(\sqrt{\Delta_k} x)}$$

$$X(R_x + r) = A' e^{(\sqrt{\Delta_k}(R_x + r))} + B e^{-(\sqrt{\Delta_k}(R_x + r))} = 0$$

$$B = -A' e^{2 \cdot (\sqrt{\Delta_k}(R_x + r))}$$

$$X(x) = A' \cdot \left(e^{(\sqrt{\Delta_k}(x - (R_x + r)))} - (e^{(\sqrt{\Delta_k}(-x + (R_x + r)))}) \right)$$

$$X(x) = A'' \cdot \sinh(\sqrt{\Delta_k}(x - (R_x + r)))$$

Итак,

$$v_{nb}(x, y) = A'' \cdot \sinh(\Delta_m(x - (R_x + r))) \sin(\sqrt{\delta_k}y), \quad (3.13)$$

$$v'_{nbx}(x, y) = A'' \Delta_m \cdot \cosh(\Delta_m \cdot (x - (R_x + r))) \sin(\sqrt{\delta_k}y)$$

Теперь мы докажем что, $\delta_k = \gamma_m$. Для этого мы распишем следующие равенства, которые следуют из $v(x, y) = S_D^2(R_x, r, R_y)$

$$\begin{cases} y_{ben}(R_x, y) = y_{nb}(R_x, y) \forall y \in [0, R_y] \\ ay'_{benx}(R_x, y) = by'_{nbx}(R_x, y) \forall y \in [0, R_y] \end{cases} \quad (3.14)$$

Подслучай 1: $\Gamma_m > 0$.

Т.к. $\Gamma_m > 0 \implies E \leq \lambda - a\gamma_k = E_{max}$, то в этом случае E изменяется на $[0, E_{max})$

Откуда следуют равенства

$$\begin{cases} \sin(\sqrt{\Gamma_m}R_x) \cdot \sin(\sqrt{\gamma_m}y) = -A'' \cdot \sinh(\sqrt{\Delta_k} \cdot r) \sin(\sqrt{\delta_k}y) \\ a\Gamma_m \cos(\sqrt{\Gamma_m}R_x) \cdot \sin(\sqrt{\gamma_m}y) = bA'' \sqrt{\Delta_k} \cdot \cosh(\sqrt{\Delta_k} \cdot r) \sin(\sqrt{\delta_k}y) \end{cases} \quad (3.15)$$

Из этих равенств следует, что $m = k$, т.к. иначе $\cos(\sqrt{\Gamma_m}R_x) = \sin(\sqrt{\Gamma_m}R_x) = 0$, что одновременно невозможно.

Поделив первое равенство на второе в 3.15 получаем

$$\frac{\tan(\sqrt{\Gamma_m}R_x)}{a \cdot \sqrt{\Gamma_m}} = -\frac{\tanh(\sqrt{\Delta_m} \cdot r)}{b\sqrt{\Delta_m}} \quad (3.16)$$

Далее, для доказательства можно ограничиться случаем $m = 1$, т.к. если не существует решений при $m = 1$, тогда не существует нетривиальных решений и при любом другом $m \in \mathbb{N}$.

Заметим, что в уравнении 3.16 если $\sqrt{\Gamma_m}R_x \leq \frac{\pi}{2}$, $E \in [0, E_{max})$, что равносильно $\frac{\lambda}{a} \leq \left(\frac{m\pi}{R_y}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{2R_x}\right)^2$, тогда левая часть неотрицательна, а правая часть отрицательна, следовательно уравнение не имеет решений $\forall E \in [0, \lambda)$.

При $\sqrt{\Gamma_m}|_{E=0}R_x \geq \pi$ левая часть принимает все возможные отрицательные значения в промежутке $(-\infty, 0]$, что эквивалентно $\frac{\lambda}{a} \geq \left(\frac{m\pi}{R_y}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{R_x}\right)^2$ и правая часть является отрицательной и ограниченной, следовательно на отрезке $\exists E \in [0, E_{max})$, такое, что решение есть.

При $\frac{\pi}{2} \leq \sqrt{\Gamma_m}|_{E=0}R_x \geq \pi$, то решение уравнения на отрезке $E \in [0, E_{max})$ существует если и только если

$$\frac{\tan(\sqrt{\Gamma_m}|_{E=0}R_x)}{a \cdot \sqrt{\Gamma_m}|_{E=0}} \geq -\frac{\tanh(\sqrt{\Delta_m}|_{E=0} \cdot r)}{b\sqrt{\Delta_m}|_{E=0}} \quad (3.17)$$

Что равносильно

$$\frac{\tan(\sqrt{\frac{\lambda}{a} - \gamma_m}R_x)}{a \cdot \sqrt{\frac{\lambda}{a} - \gamma_m}} \geq -\frac{\tanh(\sqrt{\gamma_m + \frac{\mu}{b}} \cdot r)}{b\sqrt{\gamma_m + \frac{\mu}{b}}} \quad (3.18)$$

Подслучай 2: $\Gamma_m = 0$.

$$\begin{cases} R_x \cdot \sin(\sqrt{\gamma_k} y) = -A'' \cdot \sinh(\sqrt{\Delta_m} \cdot r) \sin(\sqrt{\delta_m} y) \\ a \cdot \sin(\sqrt{\gamma_k} y) = bA'' \sqrt{\Delta_m} \cdot \cosh(\sqrt{\Delta_m} \cdot r) \sin(\sqrt{\delta_m} y) \end{cases} \quad (3.19)$$

Поделив первое равенство на второе в 3.19 получаем

$$\frac{R_x}{a} = -\frac{\tanh(\sqrt{\Delta_m} \cdot r)}{b\sqrt{\Delta_m}}$$

Решений тоже нет, т.к. левая часть положительная, а правая отрицательная.

Подслучай 3: $\Gamma_m < 0$.

Рассуждая аналогично, также как и в прошлом пункте, получаем

$$\begin{cases} \sinh(\sqrt{-\Gamma_m} R_x) \cdot \sin(\sqrt{\gamma_m} y) = -A'' \cdot \sinh(\sqrt{\Delta_k} \cdot r) \sin(\sqrt{\delta_k} y) \\ a\sqrt{-\Gamma_m} \cosh(\sqrt{-\Gamma_m} R_x) \cdot \sin(\sqrt{\gamma_m} y) = bA'' \sqrt{\Delta_m} \cdot \cosh(\sqrt{\Delta_m} \cdot r) \sin(\sqrt{\delta_m} y) \end{cases} \quad (3.20)$$

Заметим, что здесь тоже $m = k$, т.к. тогда $a\sqrt{-\Gamma_m} \cosh(\sqrt{-\Gamma_m} R_x) = 0$, но это не так, т.к. все сомножители здесь больше нуля.

Поделив первое равенство на второе, получаем

$$\frac{\tanh(\sqrt{-\Gamma_m} R_x)}{a \cdot \sqrt{-\Gamma_m}} = -\frac{\tanh(\sqrt{\Delta_k} \cdot r)}{b\sqrt{\Delta_k}}$$

Решений тоже нет, т.к. левая часть неотрицательная, а правая отрицательная. $\square$

Итак, мы доказали теорему для простого случая, когда решение имеет следующую структуру $X(x) \cdot Y(y)$. Теперь покажем, как обобщить результат на решение более сложной структуры.

Общий случай.

Пусть $v(x, y)$ является решением 3.3. Зафиксируем $x \in [0, R_x]$ и разложим $f_x(y) = v(x, y)$ в тригонометрический ряд Фурье по синусам, т.к., $f_x(0) = f_x(R_y) = 0$,

$$v_{ben}(x, y) = f_x(y) = \sum_{k=1}^{+\infty} C_k(x) \sin\left(\frac{\pi k}{R_y} y\right), \quad y \in [0, R_y]$$

$$v_{nb}(x, y) = f_x(y) = \sum_{k=1}^{+\infty} D_k(x) \sin\left(\frac{\pi k}{R_y} y\right), \quad y \in [0, R_y]$$

Подставим разложения выше в уравнения 3.1:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} C_k''(x) \sin\left(\frac{\pi k}{R_y} y\right) - \left(\left(\frac{\pi k}{R_y} \right)^2 \sum_{k=1}^{+\infty} C_k(x) \sin\left(\frac{\pi k}{R_y} y\right) \right) + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(\lambda - E)}{a} \cdot C_k(x) \sin\left(\frac{\pi k}{R_y} y\right) = 0,$$

$$x \in [0, R_x], \quad y \in [0, R_y]$$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} D_k''(x) \sin\left(\frac{\pi k}{R_y} y\right) - \left(\left(\frac{\pi k}{R_y} \right)^2 \sum_{k=1}^{+\infty} D_k(x) \sin\left(\frac{\pi k}{R_y} y\right) \right) - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(\mu + E)}{b} \cdot D_k(x) \sin\left(\frac{\pi k}{R_y} y\right) = 0$$

$$x \in [R_x, R_x + r], y \in [0, R_y]$$

$$\begin{cases} \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\left(C_k''(x) + \left(- \left(\frac{\pi k}{R_y} \right)^2 + \frac{(\lambda - E)}{a} \right) C_k(x) \right) \sin\left(\frac{\pi k}{R_y} y\right) \right) = 0 \\ \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\left(D_k''(x) - \left(\left(\frac{\pi k}{R_y} \right)^2 + \frac{(\mu + E)}{b} \right) D_k(x) \right) \sin\left(\frac{\pi k}{R_y} y\right) \right) = 0 \\ C_k(0) = 0 \\ D_k(R_x + r) = 0 \\ C_k(R_x) = D_k(R_x) \\ aC_k'(R_x) = bD_k'(R_x) \end{cases} \quad (3.21)$$

Откуда следует

$$\begin{cases} C_k''(x) + \left(- \left(\frac{\pi k}{R_y} \right)^2 + \frac{(\lambda - E)}{a} \right) C_k(x) = 0 \\ D_k''(x) - \left(\left(\frac{\pi k}{R_y} \right)^2 + \frac{(\mu + E)}{b} \right) D_k(x) = 0 \\ C_k(0) = 0 \\ D_k(R_x + r) = 0 \\ C_k(R_x) = D_k(R_x) \\ aC_k'(R_x) = bD_k'(R_x) \end{cases} \quad (3.22)$$

Тогда, как и в доказательстве леммы о простом решении 6, мы получаем $C_k = A \sin(\sqrt{\Gamma_k} x)$ 3.9, а $D_k = A'' \sinh(\sqrt{\Delta_k} \cdot (x - R_x - r))$ 3.13.

Необходимое условия для существования решения при $k = k'$ это $\Gamma_{k'} > 0$, а также учитывая $\Gamma_{k'} > \Gamma_{k'+1}$, то достаточно рассмотреть $k = 1$ и далее аналогично как и 3.3, мы приходим к доказательству теоремы.

□

3.4 Теорема для двумерного случая с граничными условиями Неймана

Рассмотрим следующую теорему про задачу на собственные значения с граничными условиями Неймана 3.4.

Теорема 7. Пусть

$$v(x, y) = \begin{cases} v_{ben}(x, y), & 0 \leq x \leq R_x \\ v_{nb}(x, y), & R_x \leq x \leq R_x + r \end{cases} \quad (3.23)$$

является решением задачи 3.4 и удовлетворяет следующим условиям: $v_{ben}(x, y)$ трижды непрерывно дифференцируемо на прямоугольнике $[0, R_x] \times [0, R_y]$, а $v_{bn}(x, y)$ тоже трижды непрерывно дифференцируемо на прямоугольнике $[R_x, R_x + r] \times [0, R_y]$, тогда

(i) Если

$$\frac{\lambda}{a} \geq \left(\frac{\pi}{R_y} \right)^2 + \left(\frac{\pi}{2R_x} \right)^2,$$

L имеет положительное собственное значение на $S_N^2(R_x, r, R_y)$ (независимо от μ, r, b)

(ii) Иначе, оператор L является отрицательно определенным на $S_N^2(R_x, r, R_y)$ тогда и только тогда

$$\tan \left(\sqrt{\frac{\lambda}{a} - \left(\frac{\pi}{R_y} \right)^2} R_x \right) a \sqrt{\frac{\lambda}{a} - \left(\frac{\pi}{R_y} \right)^2} < \tanh \left(\sqrt{\frac{\mu}{b} + \left(\frac{\pi}{R_y} \right)^2} \cdot r \right) b \sqrt{\frac{\mu}{b} + \left(\frac{\pi}{R_y} \right)^2} \quad (3.24)$$

Доказательство. Начало доказательства аналогично началу доказательства 5. Мы сначала формулируем и доказываем аналогичную лемму о простом решении для задачи 3.4:

Лемма 8. О простом решении

Пусть $v(x, y) = X(x) \cdot Y(y)$ - нетривиальное решение задачи 3.4,

$$\Delta_m = \delta_m + \frac{E+\mu}{b}, \text{ где } \gamma_m = \delta_m = \left(m \frac{\pi}{R_y} \right)^2, \quad m \in \mathbb{N}, \quad \Gamma_m = \frac{(\lambda-E)}{a} - \gamma_m$$

Тогда $\exists m \in \mathbb{N} : \Gamma_m > 0$,

$$v(x, y) = \begin{cases} A \cos(\sqrt{\Gamma_m} x) \cdot \sin(\sqrt{\gamma_m} y), & x \in [0, R_x], y \in [0, R_y] \\ A'' \cdot \cosh(\sqrt{\Delta_m}(x - R_x - r)) \sin(\sqrt{\delta_k} y), & x \in [R_x, R_x + r], y \in [0, R_y] \end{cases} \quad (3.25)$$

Существенное отличие появляется на стадии выписывания уравнения, аналогичные 3.14. В каждом подслучае мы будем расписывать следующие уравнения 3.14, а также убеждаться, что $\delta_m = \gamma_k$.

Подслучай 1: $\Gamma_m > 0$.

Обозначим $E_{max} = \lambda - a\gamma_m$.

$$v_{ben}(x, y) = A \cos(\sqrt{\Gamma_m} x) \cdot \sin(\sqrt{\gamma_m} y) \quad (3.26)$$

Здесь и далее можно считать $m = 1$ в силу замечания 3.3.

Подставляя в уравнения 3.14 равенства 3.25 получаем следующее

$$\begin{cases} \cos(\sqrt{\Gamma_m} R_x) \cdot \sin(\sqrt{\gamma_m} y) = -A'' \cdot \cosh(\sqrt{\Delta_k} \cdot r) \sin(\sqrt{\delta_k} y) \\ -a\sqrt{\Gamma_m} \sin(\sqrt{\Gamma_m} R_x) \cdot \sin(\sqrt{\gamma_m} y) = bA'' \sqrt{\Delta_k} \cdot \sinh(\sqrt{\Delta_k} \cdot r) \sin(\sqrt{\delta_k} y) \end{cases} \quad (3.27)$$

Из этих равенств следует $\gamma_m = \delta_k$, тогда как иначе $\cos(\sqrt{\Gamma_m} R_x) = \sin(\sqrt{\Gamma_m} R_x) = 0$ в 3.27, что невозможно.

Поделив первое равенство на второе в 3.27 получим

$$\tan(\sqrt{\Gamma_m} R_x) a \sqrt{\Gamma_m} = \tanh(\sqrt{\Delta_m} \cdot r) b \sqrt{\Delta_m} \quad (3.28)$$

Откуда следует, если $\sqrt{\Gamma_m}|_{E=0} R_x \geq \frac{\pi}{2}$, что эквивалентно, $\frac{\lambda}{a} \geq \left(\frac{\pi}{R_y}\right)^2 + \left(\frac{\pi}{2R_x}\right)^2$, то изменение левой части охватывает промежуток $[0, +\infty)$, и правая положительна и ограничена, а также обе части непрерывны. Следовательно, $\exists E \in [0, E_{max})$ при котором решение существует.

Если $\sqrt{\Gamma_m}|_{E=0} R_x < \frac{\pi}{2}$, то решение существует если и только если

$$\tan(\sqrt{\Gamma_m}|_{E=0} R_x) a \sqrt{\Gamma_m}|_{E=0} \geq \tanh(\sqrt{\Delta_m}|_{E=0} \cdot r) b \sqrt{\Delta_m}|_{E=0} \quad (3.29)$$

или

$$\tan\left(\sqrt{\frac{\lambda}{a} - \left(\frac{\pi}{R_y}\right)^2} R_x\right) a \sqrt{\frac{\lambda}{a} - \left(\frac{\pi}{R_y}\right)^2} \geq \tanh\left(\sqrt{\frac{\mu}{b} + \left(\frac{\pi}{R_y}\right)^2} \cdot r\right) b \sqrt{\frac{\mu}{b} + \left(\frac{\pi}{R_y}\right)^2} \quad (3.30)$$

Подслучай 2: $\Gamma_m = 0$.

Здесь

$$v_{ben}(x, y) = A \sin(\sqrt{\gamma_m} y) \quad (3.31)$$

Поступая аналогично как в прошлом подслучае, получаем

$$\begin{cases} \sin(\sqrt{\gamma_m} y) = A'' \cdot \cosh(\sqrt{\Delta_k} \cdot r) \sin(\sqrt{\delta_k} y) \\ 0 = -b A'' \sqrt{\Delta_k} \cdot \sinh(\sqrt{\Delta_k} \cdot r) \sin(\sqrt{\delta_k} y) \end{cases} \quad (3.32)$$

Решений в этом подслучае нет, т.к. ни один из множителей во втором уравнении 3.32 правой части не может быть равен 0, даже A'' , т.к. тогда $\sin(\sqrt{\gamma_m} y) = 0, \forall y \in [0, R_y]$, чего быть не может, т.к. $\sqrt{\gamma_m} > 0$.

Подслучай 3: $\Gamma_m < 0$.

Здесь

$$v_{ben}(x, y) = A \cosh(\sqrt{-\Gamma_m} x) \sin(\sqrt{\gamma_m} y) \quad (3.33)$$

Проделявая аналогичные рассуждения как и в прошлом пункте, получаем

$$\begin{cases} \cosh(\sqrt{-\Gamma_m} R_x) \sin(\sqrt{\gamma_m} y) = A'' \cdot \cosh(\sqrt{\Delta_k} \cdot r) \sin(\sqrt{\delta_k} y) \\ a \sqrt{-\Gamma_m} \sinh(\sqrt{-\Gamma_m} R_x) \cdot \sin(\sqrt{\gamma_m} y) = -b A'' \sqrt{\Delta_k} \cdot \sinh(\sqrt{\Delta_k} \cdot r) \sin(\sqrt{\delta_k} y) \end{cases} \quad (3.34)$$

В 3.34 мы видим, что во втором уравнении левая часть положительная, а другая отрицательная, поэтому здесь тоже решений нет.

Дальнейшая часть доказательства для более общего случая аналогична доказательству теоремы 5.

□

Глава 4

Обсуждение и сравнение одномерного и двумерного случая

Смысл параметров

В задачах 3.3, 3.4 есть параметры μ, b, a, λ . Они имеют следующий смысл

- $a > 0$ - скорость распространения в благоприятной для клещей области
- $b > 0$ - скорость распространения в неблагоприятной для клещей области
- $\lambda > 0$ - параметр, отвечающий за скорость размножения в благоприятной области
- $\mu > 0$ - параметр, отвечающий за уровень смертности в неблагоприятной области

Критический размер площади

Определение 4.0.1 (Критический размер для выживания в одномерном случае). Критическим размером площади для одномерной задачи на собственные значения с граничными условиями Дирихле(Неймана) 2.2, (2.3) называется такое значение $R_{crit} = R_{crit}^{Dir}(R_{crit}^{Neuman})$, что $\forall R < R_{crit}$ популяция клещей вымрет вне зависимости от выбора параметров модели, которые мы контролируем (μ, b, r) , но при $R = R_{crit}$ существует такие значения параметров модели (μ, b, r) , при которых популяция клещей не вымирает.

Заметим, что из теорем 2 и 3 следует, что $R_{crit}^{Dir} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{a}{\lambda}}$, $R_{crit}^{Neuman} = 0$.

Таким образом, для граничных условий Неймана клещи могут выжить на любом сколь угодно маленьком размере благоприятной территории при неудачно подобранных μ, b .

Отсюда следует, что граничные условия Неймана более благоприятны для клещей, чем граничные условия Дирихле, как можно было и ожидать.

Условия Дирихле возникают в ситуации, когда клещи не могут выжить на границе, которая может быть задана, например, как водный резервуар или температурный барьер. Условия Неймана возникают в ситуации с отражающим барьером, таким как естественная или искусственная изгородь.

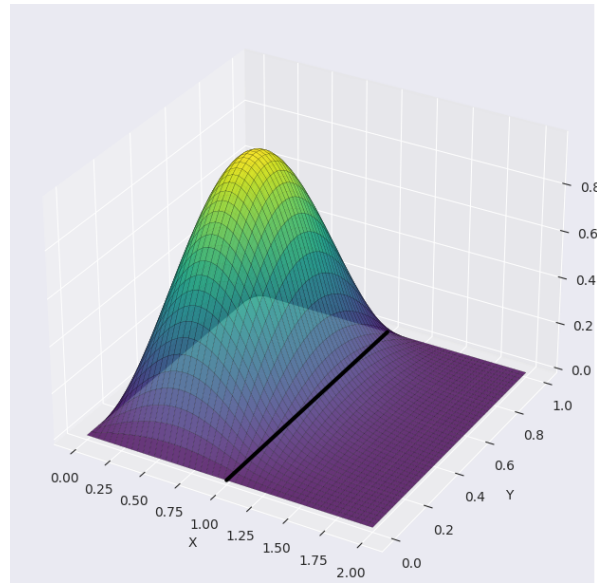


Рис. 4.1: График одного из возможных решений при фиксированных параметрах задачи 3.3

В двумерном случае дать определение критического размера области для выживания уже сложнее. Формулировать его здесь мы не будем. Заметим, что, например, в теореме 5 можно привести такую благоприятную область, что площадь ее будет сколь угодно большой, но популяция клещей все равно вымрет. Аналогично и с периметром. Поэтому эти естественные кандидаты для определения размера области не годятся. Заметим также, что в формулировках теорем 5, 7 присутствует асимметрия между величинами $\frac{1}{R_x}$ и $\frac{1}{R_y}$.

Для иллюстрации приведем график 4 одного из возможных решения при фиксированных параметрах для задачи 3.3.

Глава 5

Заключение

В этой статье мы разработали простую скалярную диффузионную модель для распространения клещей с переменными коэффициентами прерывистой диффузии в двумерном случае с различными граничными условиями. Текущая модель описывает динамику на неоднородных территориях с полезной и контрольной зонами и является развитием работы [10]. Выше с помощью теорем мы количественно описали условия контрольных параметров, которые обеспечивают вымирание популяции клещей. Математически эти условия подразумевают отрицательность соответствующего оператора диффузии. Было проведено сравнение с одномерным случаем, где показаны отличия и сходства между одномерным и двумерным случаем.

Граничные условия Дирихле показали себя менее благоприятными для популяции клещей, чем граничные условия Неймана.

Есть трудности для применения метода на практике. В частности, в данной работе не указано, как оценивать параметры модели, а также метод можно применить для ограниченного вида областей.

В будущем имеются перспективы обобщить модель на более общий класс областей и в модели будет учтено большее количество информации, по аналогии с одномерным случаем, а также определение критического размера области на двумерный случай. Также, перспективно использовать векторные модели, которые способны учитывать разную выживаемость особей на разных стадиях развития.

Список литературы

- [1] Gaff HD and Gross LJ (2007) *Modeling Tick-Borne Disease: A Metapopulation Model*. Bulletin of Mathematical Biology 69, 265–288
- [2] Holmes EE et al (1994) *Partial differential equations in ecology: spatial interactions and population dynamics*. Ecology 75, 17 - 29
- [3] Kierstead H and Slobodkin LB (1953) *The Size of Water Masses Containing Plankton Bloom*. Journal of Marine Research, 12, 141 - 147
- [4] Skellam JG (1951) *Random Dispersal in theoretical biology*. Bulletin of Mathematical Biology 53: 1/2 (1991), 135 - 165. Reprinted from Biometrika 38, 196-218
- [5] Murray JD (2003) *Mathematical Biology II: Spatial models and Biomedical Applications*. Third Edition, Springer
- [6] Baron JW and Galla T (2020) *Dispersal-induced instability in complex ecosystems*. Nature Communications 11: 6032
- [7] Tosato M, Nah K and Wu J (2021) *Are host control strategies effective to eradicate tick-borne diseases (TBD)?* Journal of Theoretical Biology 508, 110483
- [8] Filippova NA (1985) *Taiga tick Ixodes persulcatus Schulze (Acarina, Ixodidae): morphology, systematics, ecology, medical significance*. Moscow, Nauka, (in Russian).
- [9] Fefferman ChL (1983) *The uncertainty principle*. Bulletin of the Americal Math. Society 9:2, 129-206
- [10] Kolokoltsov, V.N. *On the control over the distribution of ticks based on the extensions of the KISS model* Mathematics 2023, 11, 478. <https://doi.org/10.3390/math11020478>
- [11] M. Reed and B. Simon, *Methods of Modern Mathematical Physics I: Functional Analysis*, Academic Press, 1972.